Cartão de Bordo - Folha de Regras

TORRE DE CONTROLE

Matemática 7º ano - Colégio Coração Feliz - Prova 12/11/2026 - Callis Matemática 7: Cap. 15 (L1) e Caps. 16, 17, 18 (L2)

CAP. 15 - ÂNGULOS (L1, pp. 324-340)

• **1° = 60'** e **1' = 60''**. Graus para minutos: x 60. Para voltar: / 60 (o resto fica na unidade menor). 0,5° = 30'.

• **Somar:** seg + seg, min + min, graus + graus; troque 60'' por 1' e 60' por 1°.

• **Subtrair:** se faltar, "peça emprestado" 1° = 60' (ou 1' = 60''). Ex.: 4° 5' - 2° 25' = 3° 65' - 2° 25' = 1° 40'.

• **Multiplicar:** cada parte x número e depois as trocas. (5° 12' 22'') x 5 = 25° 60' 110'' = 26° 1' 50''.

• **Dividir:** graus, depois minutos, depois segundos; resto x 60 vai para a unidade seguinte.

• **Opostos pelo vértice:** mesma medida. Vizinhos: somam 180°.

• **Paralelas + transversal:** correspondentes (a-e, b-f, c-g, d-h) e alternos (d-f, c-e, a-g, b-h) = IGUAIS.

• Colaterais internos (c-f, d-e) e externos (a-h, b-g) = SOMAM 180°.

CAP. 16 - RAZÃO (L2, pp. 8-20)

• **Razão** = a / b (b diferente de 0). Fração, decimal ou %: 3/5 = 0,6 = 60%.

• Para comparar desempenhos, compare a RAZÃO, não o número maior (Nicolas 8/12 = 24/36 > Gabriel 10/18 = 20/36).

• **Densidade demográfica** = habitantes / área (hab/km²).

• **Velocidade média** = distância / tempo (m/s ou km/h). Cuidado com as unidades!

• **Escala** = medida da representação / medida real (mesma unidade). 1 : 45 000 000 => 1 cm = 450 km.

• **Proporção:** a/b = c/d. Extremos: a e d. Meios: b e c. **a x d = b x c** (propriedade fundamental).

CAP. 17 - PROPORÇÃO DIRETA (L2, pp. 30-44)

• Uma x (ou /) um número => a outra também x (ou /) pelo MESMO número.

• **x / y = k**. Interprete o k: R$/kg = preço por quilo; produção/trabalhadores = produtividade; g/km.

• **Regra de três direta:** 4 valores, 2 grandezas, setas no MESMO sentido, multiplique em cruz.

• **Porcentagem** = fração de denominador 100. 60 de 80 = 3/4 = 75%. 85% de 1 500 = 0,85 x 1 500 = 1 275.

• Desconto de 20% => pague 80%. Aumento de 20% => pague 120%. -20% e depois +20% NÃO volta ao preço (6,00 -> 4,80 -> 5,76).

• Porcentagem de porcentagem: multiplique em sequência (+10% e -10% = 1,1 x 0,9 = 0,99 => -1%).

CAP. 18 - PROPORÇÃO INVERSA (L2, pp. 54-60)

• Uma x um número => a outra / pelo MESMO número (velocidade dobra, tempo cai pela metade).

• **X x Y = k** (produto constante). Velocidade x tempo = distância (20 x 4 = 40 x 2 = 80 km).

• **Regra de três inversa:** setas em sentidos OPOSTOS; multiplique cada valor pelo seu par: 16 x 45 = 12 x y => y = 60.

• Exemplos: torneiras x tempo; operários x dias; funcionários x horas; velocidade x tempo.

• NÃO é inversa simples: força gravitacional (inversa quadrática). Lei de Boyle: pressão dobra => volume cai à metade.

MACETES DA TORRE (pegadinhas)

1) Resultado nunca fica com 60 ou mais minutos/segundos. 2) O valor de x NÃO é a medida do ângulo: substitua! 3) Iguais: o.p.v., correspondentes, alternos. Somam 180°: vizinhos e colaterais. 4) Escala e velocidade: mesma unidade. 5) Direta divide (x/y = k); inversa multiplica (X x Y = k). 6) Pergunte sempre: "faz sentido?" (mais operários => menos dias). 7) Na prova: MOSTRE OS CÁLCULOS.